



Produktübersicht

2026

Aquatos Web LTX (Typ 1500)



Der Aquatos Web LTX erfasst Umweltmessdaten (Intervall ab 1 Min., bis 800 Werte/Sendung) und überträgt sie per LTE-M an den Sensormanager. Innere Feuchteüberwachung, durchgängig AES-128-CBC-verschlüsselt — bis in die Firmware.

Highlights:

LTE-M Kommunikation mit NB-IoT-Fallback

Bluetooth 5 (BLE) mit 6-stelligem PIN

AES-128-CBC Verschlüsselung (BSI-empfohlen)

Sensormanager · HTTPS / FTPSSL · >30.000 Sendungen

LSH20-Batterie (2x parallel) · 10 Jahre · 3 Mio. Messungen

Bis 3 Sensoren physisch · 24 SDI-12-Kanäle

Einsatzbereich: –25 °C bis +85 °C | IP68 in 1 Meter Tiefe für 24 Stunden

Oberflur- und Unterflur-Lösungen

CE-zertifiziert (RED, EMC) | RoHS-konform

Aquatos mini



Kompakter Datenlogger mit Bluetooth Low Energy zur zuverlässigen Erfassung von Umweltmessdaten, etwa bei Grundwasser- oder Pegelmessungen. Flexibel mit verschiedenen Sensoren kombinierbar, werden die Daten kabellos per Bluetooth ausgelesen und zur Visualisierung in ein Webportal übertragen.

Highlights:

Integriertes Barometer

2-Zoll-Gehäuse

Steckbarer Druck- und Temperatursensor

Bluetooth Low Energy-Nahfunkschnittstelle

Speicher für 250.000 Messreihen

Batterien (Lithium) selbst wechselbar

Standzeit bis 10 Jahre

Optional: Zähler- und Temperaturmessketten

Aquatos

Kompakter Tauch-Minilogger als All-in-One-Lösung für Messung, Speicherung und Datenübertragung mit integrierter BLE-Kommunikation. Ideal für Druck- und Temperaturmessungen in Grundwasser-Monitoring, Pegel- und Wasserstandsmessung sowie Hochwasserschutz.

Highlights:

All-in-One: Sensor, Logger und Kommunikation

Extrem kompakte 1"-Tauchsonde

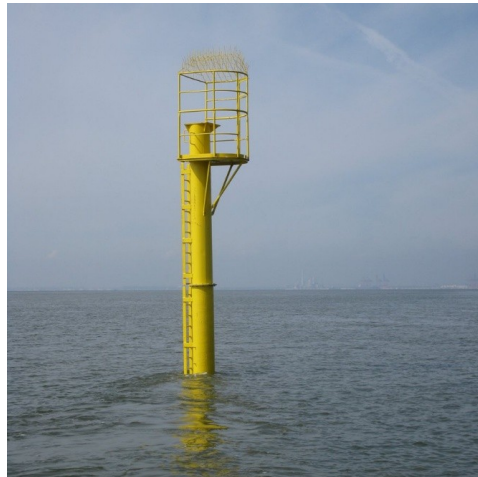
Messung von Druck und Temperatur

Bluetooth Low Energy (BLE) Nahfunk

Robuste Auslegung für anspruchsvolle Umgebungen



Anwendungsszenarien



Die Lösungen sind vielseitig einsetzbar und speziell für anspruchsvolle Umgebungen konzipiert. Sie lassen sich an individuelle Anforderungen anpassen, arbeiten wartungsarm und haben sich als zuverlässige Messsysteme für meteorologische Beobachtungen in sensiblen Gebieten und kritischen Infrastrukturen bewährt.

Mögliche Einsatzszenarien:

Überwachung von Stauanlagen

Monitoring von Flüssen, Seen und Gewässern

Einsatz in alpinen und schwer zugänglichen Lagen

Beobachtung in trockenen und wasserarmen Regionen

Anwendungen in sensiblen Ökosystemen

Einsatz in kritischer Infrastruktur (z. B. Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft)

Installation und Programmierung

Alle TerraTransfer-Sensoren und Datenlogger lassen sich einfach konfigurieren — direkt im Browser per Bluetooth, ohne App-Installation. Die Open-Source-Tools ermöglichen schnelle Inbetriebnahme, Diagnose und Firmware-Updates vor Ort.

BLX.JS / BLX Dashboard

Browserbasierte Konfiguration (Chrome, Edge, Android). Kein Download nötig — Web-Bluetooth verbindet direkt mit dem Sensor. Kostenlos, Open Source (MIT-Lizenz).

BlueShell (Windows Desktop)

Windows 10/11 Desktop-App für die BLE-Kommunikation mit Sensoren und Datenloggern. Ideal für ausführliche Konfiguration, Diagnose und Firmware-Updates am Arbeitsplatz.

SDI12Term (PC-Terminal)

Terminal für PC (Windows) mit RS232-Anschluss für direkte SDI-12-Kommunikation am Bus. Open Source (C). Für Labortests und erweiterte Diagnose.

Firmware-Updates

Alle Geräte unterstützen verschlüsselte Firmware-Updates per BLE oder Mobilfunk (OTA). Nur signierte Firmware wird akzeptiert — manipulationssicher und zukunftsfähig.

Sensormanager

Der Sensormanager mit leicht zu bedienender Oberfläche steht als mobile Web-App und bequem im Browser am Computer zur Verfügung. Speziell für Aquatos-Datenlogger im eigenen Haus entwickelt und wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Vollautomatischer Sensormanager mit Datenbank

Online-Zugriff per Browser oder Smartphone

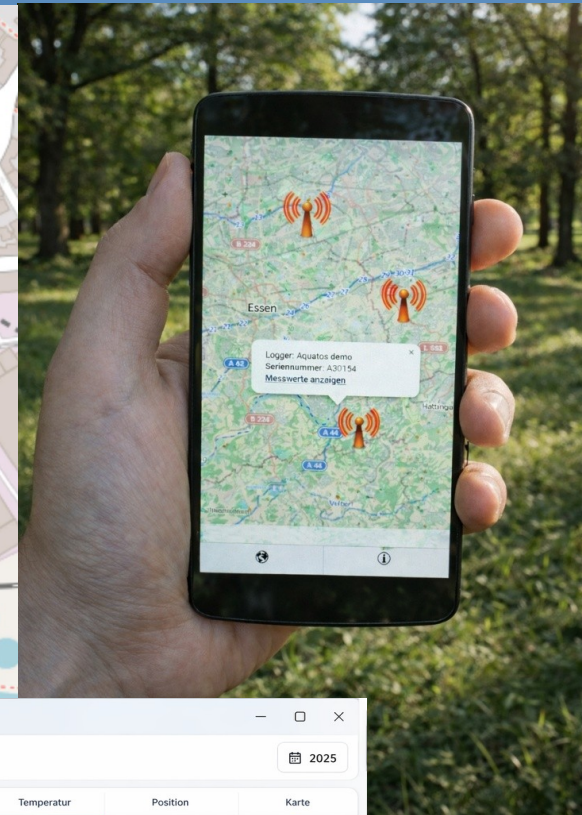
Visualisierung (Ganglinien, Karten) und Export (CSV, FTP)

Benutzer- und Alarmmanagement (SMS/E-Mail)

Intuitiver Statusmonitor (Batterie, Signalstärke)

Langfristige Datenspeicherung (bis zu 10 Jahre)

Datenschutzkonform und BSI-Sicherheit



TerraTransfer

Menu

Abmelden

Statusmonitor

2025

Suchen...

Bigge_Altenhof_pF - B10531 (60cm)

Bigge_Altenhof_pF - B10538 (30cm)

D00140/Haldelakob_GWM1_MPS

Haldelakob_GWM1_MPS - HKBat --

Haldelakob_GWM1_MPS - HKHum --

Haldelakob_GWM1_MPS - HKTemp --

Haldelakob_GWM1_MPS -- Multipler

Haldelakob_GWM1_MPS -- Multipler

Haldelakob_GWM1_MPS -- Multipler

Haldelakob_GWM1_MPS -- Multipler

Haldelakob_GWM1_MPS -- Multipler

Bigge Test 3 - Q_GEMESSEN - Argo

Bigge Test 3 - Q_BERECHNET - Argo

VM0006_20110211000100_201102130000

Bigge Test 3 - Q_GEMESSEN - Argo

Bigge Test 3 - Q_BERECHNET - Argo

VM0007_20110211000100_201102130000

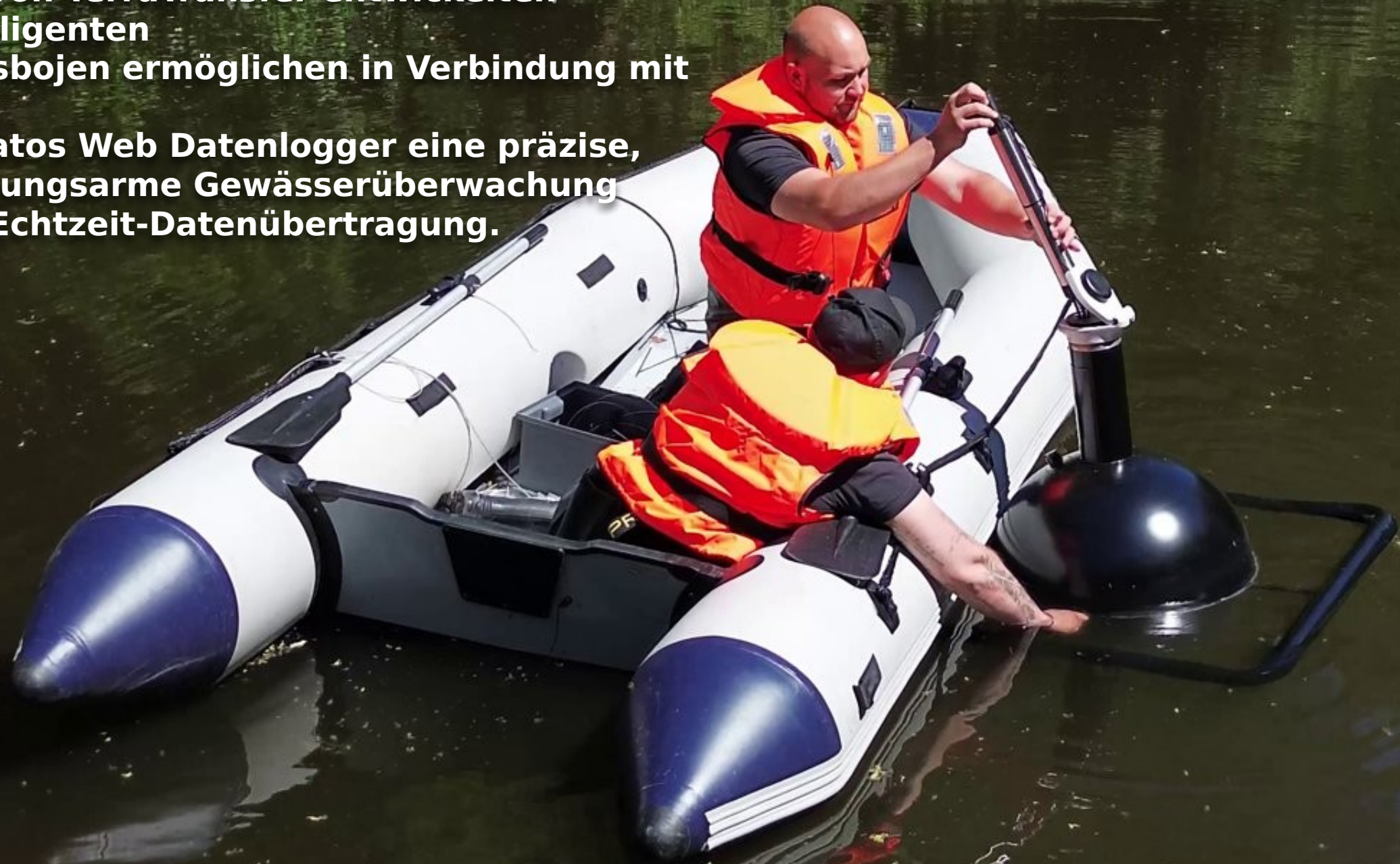
Bigge Test 3 - Q_GEMESSEN - Argo

Bigge Test 3 - Q_BERECHNET - Argo

Seriennummer	Übertragungsintervall	Signalstärke	Speicher belegt	Spannung	Luftfeuchte	Temperatur	Position	Karte
100039	0 d 1 h 0 min 0 sec	8 dBm	51,71 %	2.596 V	59,70 %	17,71 °C	50.9895 / 7.75132	
100060	0 d 1 h 0 min 0 sec	11 dBm	86,07 %	2.897 V	41,90 %	14,99 °C	51.0782 / 7.77977	
100062	0 d 1 h 0 min 0 sec	4 dBm	59,14 %	2.761 V	53,00 %	9,03 °C	51.0909 / 7.89936	
100119	0 d 1 h 0 min 0 sec	14 dBm	40,34 %	3.012 V	30,10 %	19,58 °C	51.4924 / 7.30019	
100194	0 d 1 h 0 min 0 sec	13 dBm	20,95 %	2.678 V	56,60 %	16,03 °C	51.4936 / 7.29222	
100212	0 d 1 h 0 min 0 sec	26 dBm	12,00 %	2.836 V	39,20 %	18,73 °C	51.0299 / 7.85032	
100223	0 d 1 h 0 min 0 sec	7 dBm	45,57 %	2.863 V	44,00 %	17,15 °C	51.0239 / 7.81597	
100341	0 d 1 h 0 min 0 sec	16 dBm	11,24 %	2.836 V	35,40 %	17,70 °C	51.0208 / 7.84228	
210205	0 d 6 h 0 min 0 sec	12 dBm	7,42 %	3.659 V	51,80 %	12,57 °C	51.3977 / 6.55122	
300102	0 d 6 h 0 min 0 sec	8 dBm	12,85 %	2.964 V	44,60 %	20,29 °C	51.4043 / 6.55498	
300104	0 d 1 h 0 min 0 sec	6 dBm	7,17 %	2.666 V	59,50 %	21,57 °C	51.3977 / 6.55122	
300105	0 d 6 h 0 min 0 sec	14 dBm	12,57 %	2.913 V	50,30 %	21,57 °C	51.5687 / 6.52508	
300106	0 d 6 h 0 min 0 sec	11 dBm	25,03 %	2.999 V	43,80 %	18,35 °C	51.4024 / 6.54032	
300120	0 d 6 h 0 min 0 sec	9 dBm	10,77 %	3.208 V	46,00 %	19,41 °C	51.5677 / 6.53324	
300121	0 d 3 h 0 min 0 sec	8 dBm	12,74 %	3.189 V	43,70 %	19,95 °C	51.5753 / 6.53287	
A80001	0 d 1 h 0 min 0 sec	19 dBm	19,85 %	12.249 V	78,50 %	14,71 °C	51.4721 / 7.12779	
A80002	0 d 0 h 0 min 0 sec	9 dBm	51,13 %	12.079 V	0,00 %	4,41 °C	51.1187 / 7.69653	
A80003	0 d 0 h 0 min 0 sec	9 dBm	85,94 %	12.108 V	46,90 %	15,17 °C	51.4943 / 7.29967	
A80005	0 d 6 h 0 min 0 sec	1 dBm	67,44 %	11.758 V	89,00 %	14,84 °C	51.4007 / 6.54957	
A80007	0 d 6 h 0 min 0 sec	14 dBm	0,29 %	9.616 V	13,80 %	26,70 °C	50.9902 / 7.74972	
A80008	0 d 0 h 30 min 0 sec	9 dBm	60,27 %	11.499 V	19,20 %	0,23 °C	50.9902 / 7.74972	
A80009	0 d 1 h 0 min 0 sec	11 dBm	4,61 %	12.559 V	59,20 %	16,52 °C	51.5699 / 6.52578	
A80010	0 d 1 h 0 min 0 sec	9 dBm	75,84 %	11.661 V	86,90 %	13,13 °C	51.0909 / 7.89833	

25 Zeilen | Letzte Aktualisierung: 01.10.2025 12:34

Die von TerraTransfer entwickelten intelligenten Messbojen ermöglichen in Verbindung mit dem Aquatos Web Datenlogger eine präzise, wartungsarme Gewässerüberwachung mit Echtzeit-Datenübertragung.



Standard- Messboje



Die Standard-Messboje bietet eine robuste und sofort einsatzbereite Plattform für die kontinuierliche Überwachung von Gewässern – entwickelt für Kommunen, Forschungseinrichtungen, Umweltämter und Betreiber wasserwirtschaftlicher Anlagen.

Technische Merkmale:

Schwimmkörper aus Edelstahl, schutzlackiert

Zentrale Mastaufnahme für Antenne, Logger und Wetterschutz

Edelstahl-Durchführung für Messketten

Temporäre Monitoringkampagnen möglich

Integration in Frühwarnsysteme (z. B. für Sauerstoffmangel)

Flexible Erweiterung (z. B. vertikale Temperaturschichtung)

Flachwasserboje für Messtiefen ab 20 cm



Die innovative Flachwasser-Boje wurde speziell für seichte Gewässer entwickelt. Sie ermöglicht eine zuverlässige Überwachung der Wasserqualität auch dort, wo herkömmliche Systeme an ihre Grenzen stoßen. Ideal für Seen, Teiche, Feuchtgebiete oder langsam fließende Flussabschnitte.

Speziell für Flachgewässer konzipiert

Robuste Bauweise für den Langzeiteinsatz

Kontinuierliche Datenübertragung und Fernüberwachung

Anpassbar mit verschiedenen Sensoren

Temperatur-Messkette (Thermistorkette)



Thermistorketten sind Sensorsysteme zur kontinuierlichen Temperaturmessung in unterschiedlichen Tiefen, z. B. in Gewässern oder Permafrostböden. In Kombination mit Internetdatenloggern ermöglichen sie eine zuverlässige, präzise und langfristige Datenerfassung als Grundlage für Analysen, Modelle und Prognosen.

Kontinuierliche Temperaturmessung über mehrere Tiefenstufen

Bis zu 30 Thermistorknoten konfigurierbar

Messgenauigkeit $\pm 0,1$ °C | Auflösung 0,01 °C

Kabellängen bis zu 200 m

Batterielaufzeit (bis 10 Jahre)

Sichere Datenübertragung via M2M-Protokoll

Einsatz: Permafrost, Seen, Schichtungsanalysen

Alarmfunktionen (SMS- und E-Mail) bei Grenzwerten

Klimastationen



Wir liefern und produzieren auf Wunsch auch individuelle Klimastationen mit autarker Stromversorgung über Solar und/oder Akku. Diese Systeme sind speziell für abgelegene Gebiete und unterschiedliche Klimazonen ausgelegt und können Messdaten zuverlässig per Satellit übertragen. In Kombination mit dem Aquatos Web LTX Datenlogger entsteht eine wartungsarme All-in-One-Lösung – inklusive fachgerechter Installation durch uns oder unsere Partner.

Wetterstation en



Wetterstationen erfassen aktuelle meteorologische Daten wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Wind und Niederschlag. Mit einem Datenlogger können die Werte gespeichert und übertragen werden, z. B. für Wetterbeobachtung und -vorhersage, Landwirtschaft, Gebäude- und Energietechnik sowie Umweltanalysen. Ihr Ziel ist die kurzfristige Erfassung und Nutzung aktueller Wetterbedingungen, im Gegensatz zu Klimastationen, die langfristige Entwicklungen und Trends analysieren.



Sensorenoptionen und Wassergüteparamet



Die Aquatos Datenlogger können mit unterschiedlicher Sensorik ausgestattet werden, die einzelne oder mehrere Messgrößen auslesen können.

pH-Wert

Sauerstoffgehalt (O_2)

Elektrische Leitfähigkeit

Temperatur

Trübung

Nitrat (NO_3^-)

Ammonium (NH_4^+)

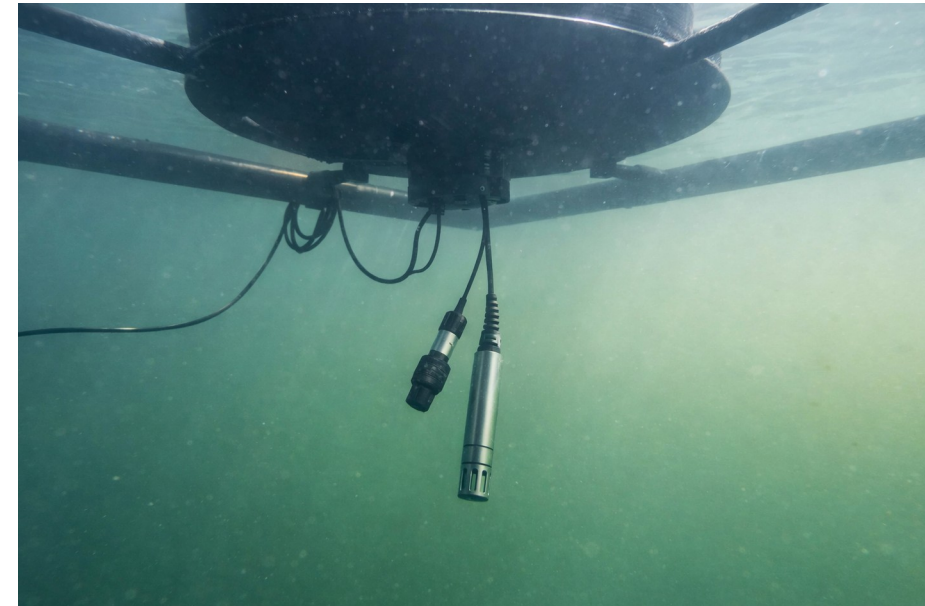
Phosphat (PO_4^{3-})

Redoxpotenzial (ORP)

Chlor / freies Chlor

Salzgehalt

Gesamthärte



Piezo-Drucksensor (Typ 0312)



Der piezoresistive Drucksensor Typ 0312 ist eine hochpräzise Tauchsonde zur Messung von Wasserständen und Pegeln. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl 316 Ti. Die Druckmembran ist wahlweise aus Edelstahl oder Titan für salzhaltige Gewässer. Basiert auf der Open-SDI12-Blue Plattform (nRF52, <10 µA Ruhestrom). Konfiguration per BLX.JS im Browser.

Gehäuse Edelstahl 316 Ti

Druckmembran Edelstahl oder Titan

Hochpräzisions-Temperatur ($\pm 0,1$ °C)

3-Achsen-Orientierungssensor integriert

Relativdruck (Kapillare) oder Absolutdruck (Lemo)

Messbereiche: 5, 10, 20, 30, 100 mWS

SDI-12 V1.3 + Bluetooth 5 (BLE)

Genauigkeit: $\pm 0,15$ % FS | IP68

Open-SDI12-Blue Plattform (nRF52, <10 µA)

Keramik-Drucksensor (Typ 0420)



Der Keramik-Drucksensor Typ 0420 ist eine robuste Tauchsonde mit keramischer Druckmembran für die Messung von Wasserständen und Pegeln. Die Keramikmembran ist besonders widerstandsfähig gegenüber aggressiven Medien und bietet ausgezeichnete Langzeitstabilität. Basiert auf der Open-SDI12-Blue Plattform (nRF52).

Keramische Druckmembran

Beständig gegen aggressive Medien

SDI-12 V1.3 + Bluetooth 5 (BLE)

IP68 bei dauerhafter Eintauchtiefe

Ultra-Low-Power (<10 µA Ruhestrom)

Relativdruck mit Kapillare (10 m Kabel)

Messbereich: 0-1 bar (ca. 10 mWS)

Gehäuse aus Edelstahl | Druck + Temperatur

Konfiguration per BLX.JS (browserbasiert)

Open-SDI12-Blue Plattform (nRF52)

Niederschlagsadapter (Typ 0330) für Kippwaagen



Der Niederschlagsadapter Typ 0330 ist ein kompakter Puls-/Frequenzzähler zur digitalen Erfassung von Niederschlagsdaten. Er wandelt die Impulse handelsüblicher Kippwaagen-Regenmesser in digitale SDI-12-Signale um.

Adapter für Kippwaagen-Niederschlagsmesser

SDI-12 V1.3 + Bluetooth 5 (BLE)

Pulszähler bis 9.999.999 Impulse

Frequenzmessung bis 1.000 Hz

Ultra-Low-Power (<10 µA Ruhestrom)

Versorgung: 2,8-16 V

Konfigurierbare Umrechnungskoeffizienten

Delta-Berechnung für Niederschlagsintensität

Open-SDI12-Blue Plattform (nRF52)

Konfiguration per BLX.JS (browserbasiert)



Wasserzähler-Adapter (Typ 0330)



Der Wasserzähler-Adapter Typ 0330 ist ein kompakter Puls-/Frequenzzähler zur digitalen Erfassung von Verbrauchsdaten. Er wandelt die Impulse digitaler Wasserzähler in SDI-12-Signale um und ermöglicht eine automatisierte Verbrauchsmessung und Durchflussüberwachung.

Adapter für digitale Wasserzähler (Pulsausgang)

SDI-12 V1.3 + Bluetooth 5 (BLE)

Zähler bis 9.999.999 Impulse

Konfigurierbare Koeffizienten (z. B. m³/Impuls)

Delta-Berechnung für Durchfluss (z. B. l/min)

Frequenzmessung bis 1.000 Hz

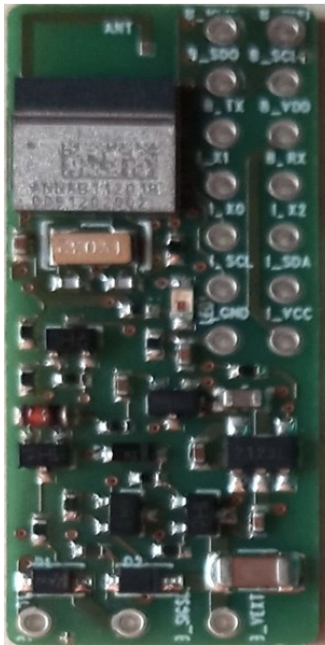
Ultra-Low-Power (<10 µA Ruhestrom)

Versorgung: 2,8-16 V

Open-SDI12-Blue Plattform (nRF52)

Konfiguration per BLX.JS (browserbasiert)

Modbus Konverter (Typ 0210)



SDI-12 V1.3
2.8V-14V / I_q: <10µA

Der OSX Modbus Konverter Typ 0210 ermöglicht den Anschluss von Modbus-Sensoren (RS485) an den SDI-12-Bus. Die Konverterplatine basiert auf der Open-SDI12-Blue Plattform und verwaltet bis zu 10 Modbus-Register. Der Modbus wird dynamisch versorgt — ideal für batteriebetriebene IoT-Anwendungen.

Modbus RS485 → SDI-12 Konvertierung

Bis zu 10 Modbus-Register verwaltbar

Dynamische Stromversorgung des Modbus

SDI-12 V1.3 + Bluetooth 5 (BLE)

Standard 9600 8N1 Kommunikation

Setup per QR-Code oder BLX.JS

Ultra-Low-Power (<10 µA Ruhestrom)

Versorgung: 2,8-16 V

Open-SDI12-Blue Plattform (nRF52)

Zubehör und Ersatzteile

Ob robuste Sensorkäfige zum Schutz der Messsonden, passende Adapter und Klemmen für unterschiedliche Einbausituationen oder verschiedene Antennen für eine zuverlässige Datenübertragung – wir bieten ein umfassendes Zubehörsortiment für die optimale Nutzung und professionelle Installation Ihrer Systeme.



Servicedienstleistung en



Montage:

Wir bieten einen vollständigen Aufbauservice für alle Grundwasser- und Pegelmessstellen – sowohl über- als auch unterflur sowie an Spundwänden oder individuellen Installationen.

Wartung:

Mit unserem Rund-um-Sorglos-Paket sorgen wir für die regelmäßige oder bedarfsorientierte Wartung Ihrer Datenlogger.

Individuelle Fertigung:

Bei besonderen Anforderungen an Ihrem Messstandort planen wir gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung für den optimalen Aufbau.



**TerraTransfer GmbH
Ottostr. 19a
D-44867 Bochum**

Telefon: +49 (0)2327 83 44 85 -1

Telefax: +49 (0)2327 83 44 85 -7

E-Mail: info@terratransfer.de

www.terratransfer.de